데이터센터화재대응
(수계 설비 포함)

리튬이온배터리 화재대응 설비

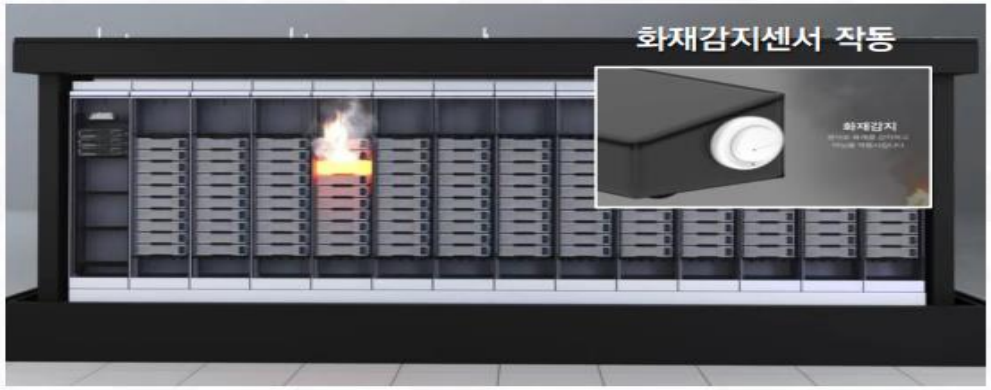
주식회사 가드케이

01 리튬배터리 화재 대응 시스템 요약

제안 내용	• 리튬배터리 화재대응시스템 설비를 구축 하고자 함 – 1차 화재대응 : 화재 발생 시 배터리 랙별 방염천 하강 → 내부 소화약재 분사 – 2차 화재대응 : 하부 방화막 상승 → 배터리랙 전체 담수로 화재진압 • 화재대응시스템 구축에 대한 관계사 협조 필요 – 배터리실 협소로 인한 건축 Layout 변경 – 담수설비 물(水)에 대한 물탱크, 공급설비, 배수설비 – 화재연기 방출을 위한 배기덕트 연결 – 화재대응시스템 중량(구조프레임, 물)에 대한 구조 검토
기존안 RISK	• 배터리 화재 발생 시 소방설비외 확산 방지를 위한 별도의 화재 방지시스템이 없음
개선안 장점	• 배터리시스템 화재 발생 시 소방서 출동 소요시간동안 화재 확산 방지 • 화재 상황 억제를 위한 초기 대응 설비 구축

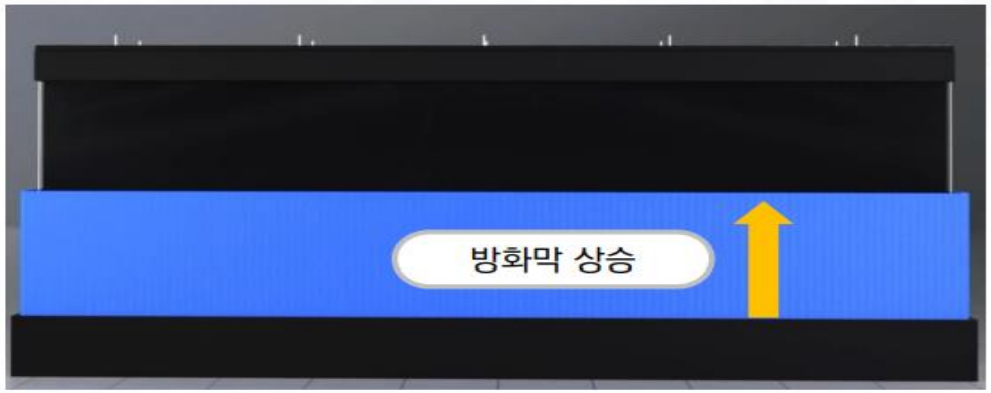
02 리튬배터리 화재 대응시스템 개요

①화재발생

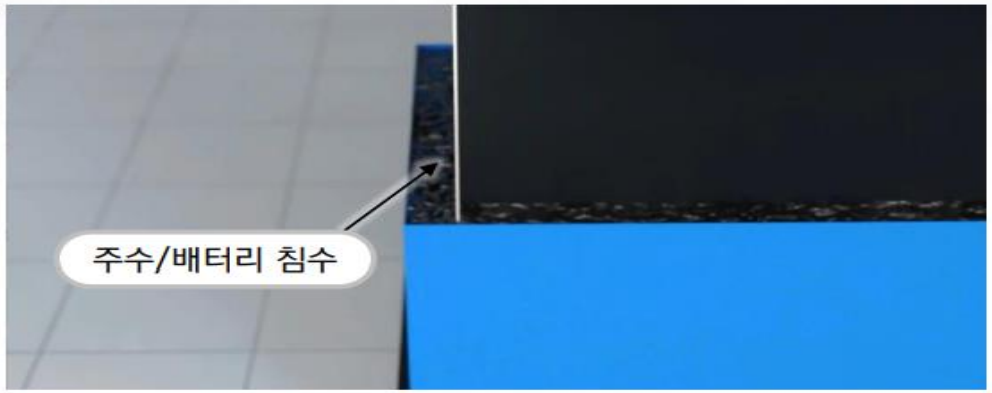


②방염천 하강 (전후면)

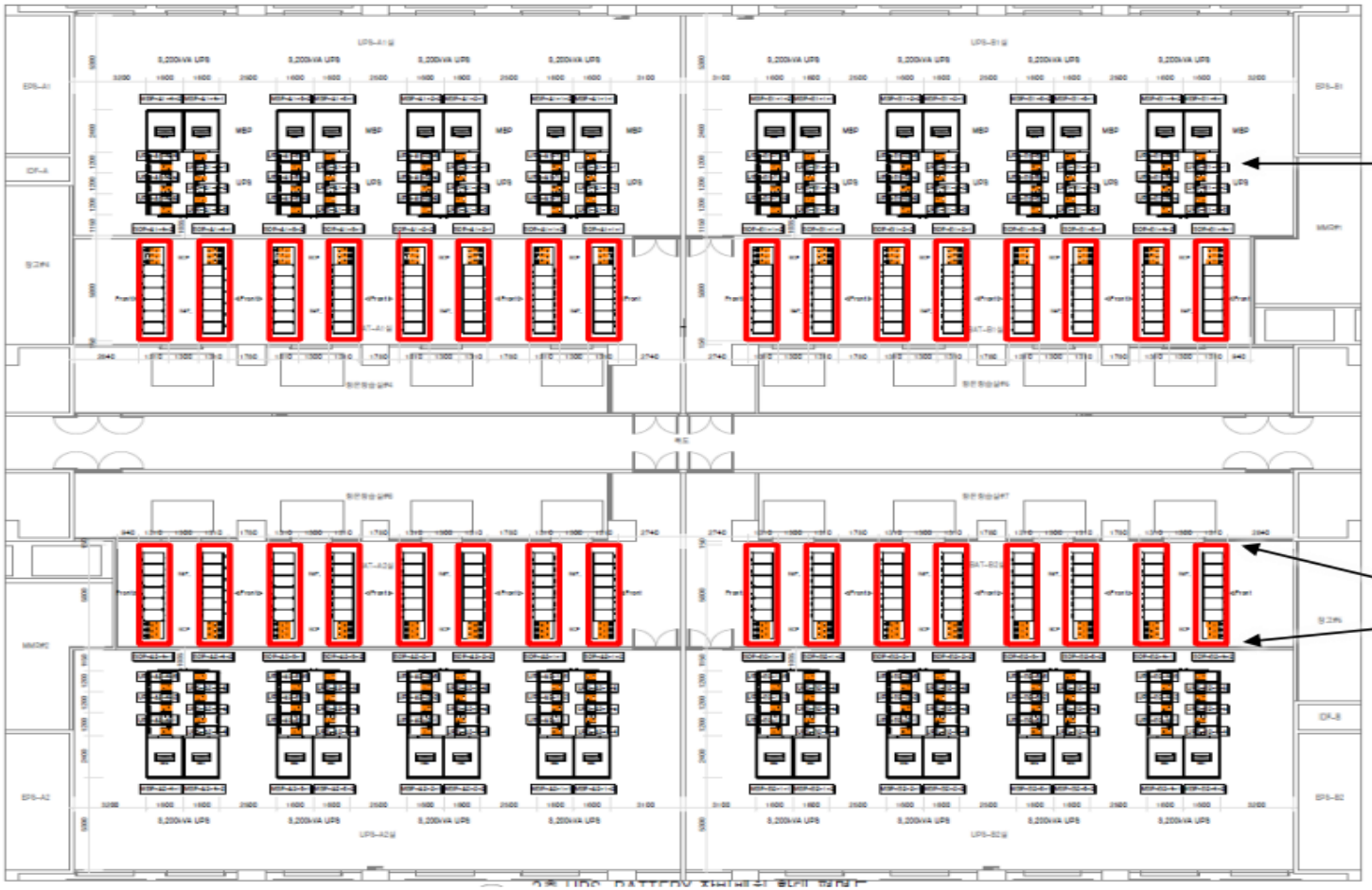
③방화막(방수) 상승 (전후좌우 4면)



④방화막 내부 소화수 주수



03 리튬배터리 화재대응시스템 설치 평면도



UPS 이동설치 필요(전기설비)
2000mm 이동 시
벽체 이격거리 3300mm

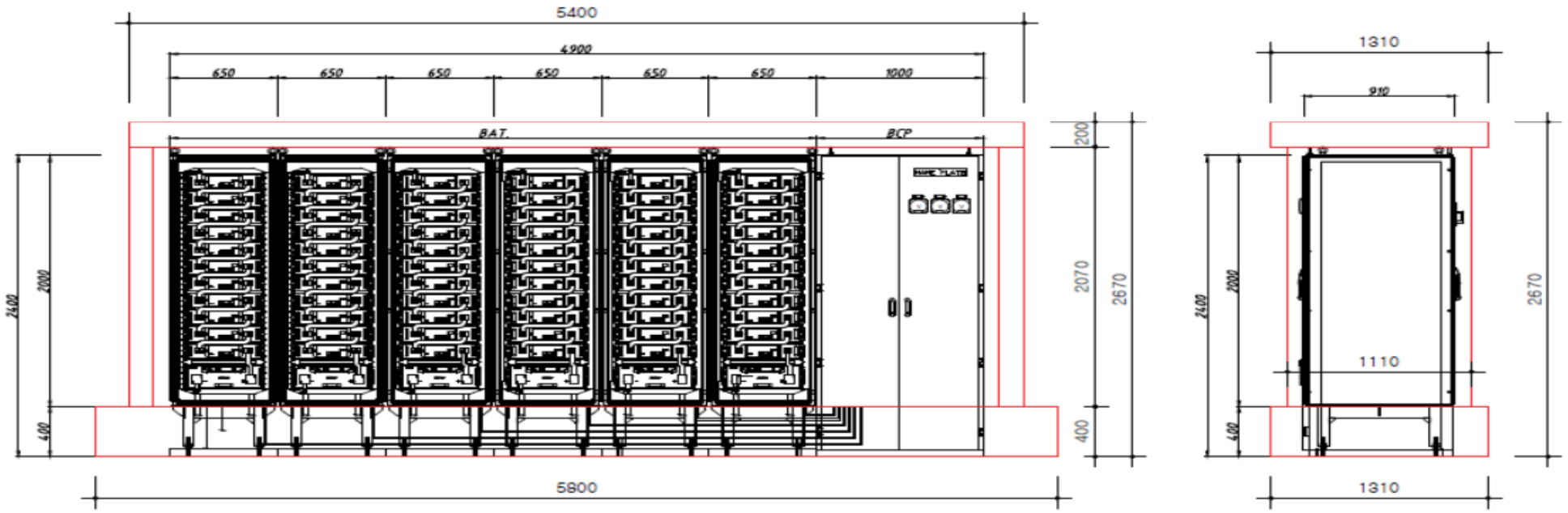
건축 Layout 검토 필요(건축)
(화재대응시스템 프레임 설치 시
배터리실 공간 부족)
벽체 2000mm 이동 필요
(양쪽1000mm)

03 리튬배터리 화재대응시스템 설치 평면도

화재대응시스템 프레임과
기둥 간섭 발생
가로 배치 검토 필요(전기설비)

04 리튬배터리 화재대응시스템 설치 상세도

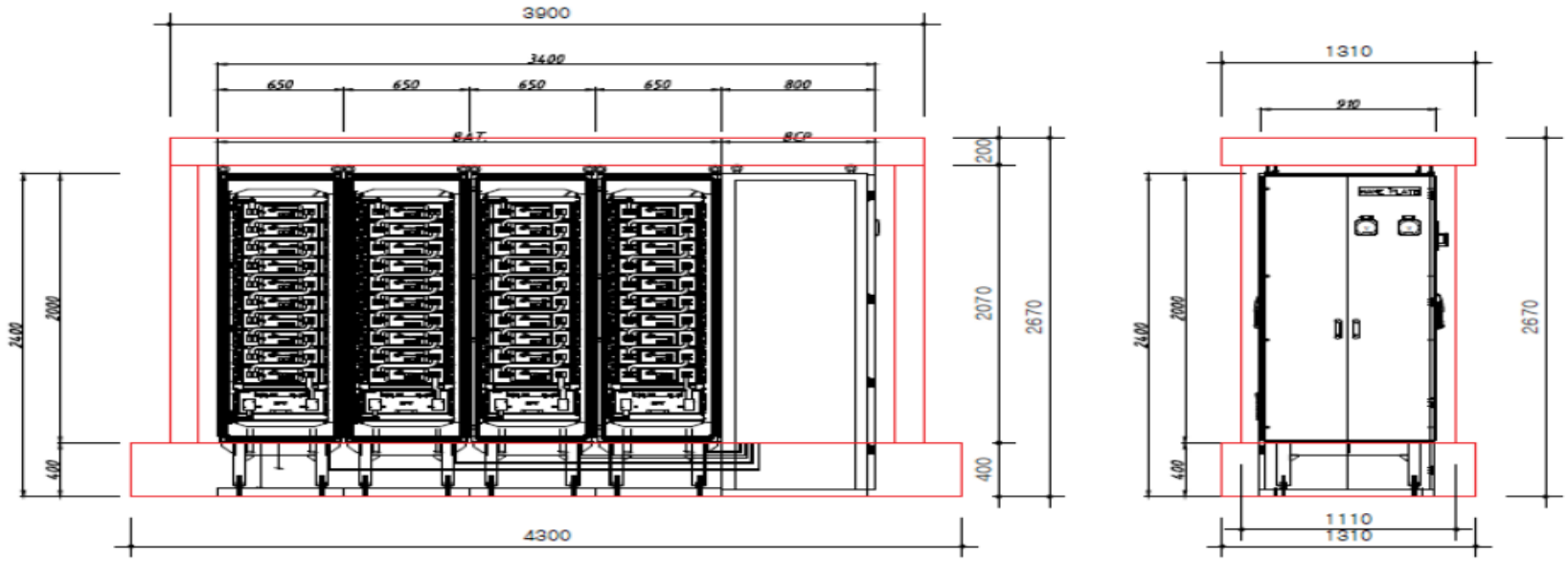
BATTERY SET (11MODULES x 6RACK)_3,200kVA



화재대응시스템 Spec		중량	비고
배터리랙	H:2070 * W:4900 * D:1100	6000kg	
구조물 크기	H:2670 * W:5800 * D:1310	290kg	전 후면 open
구조물 재질	STS 304 1.2T		
주수량(물)	9.1ton	9100kg	화재 시

04 리튬배터리 화재대응시스템 설치 상세도

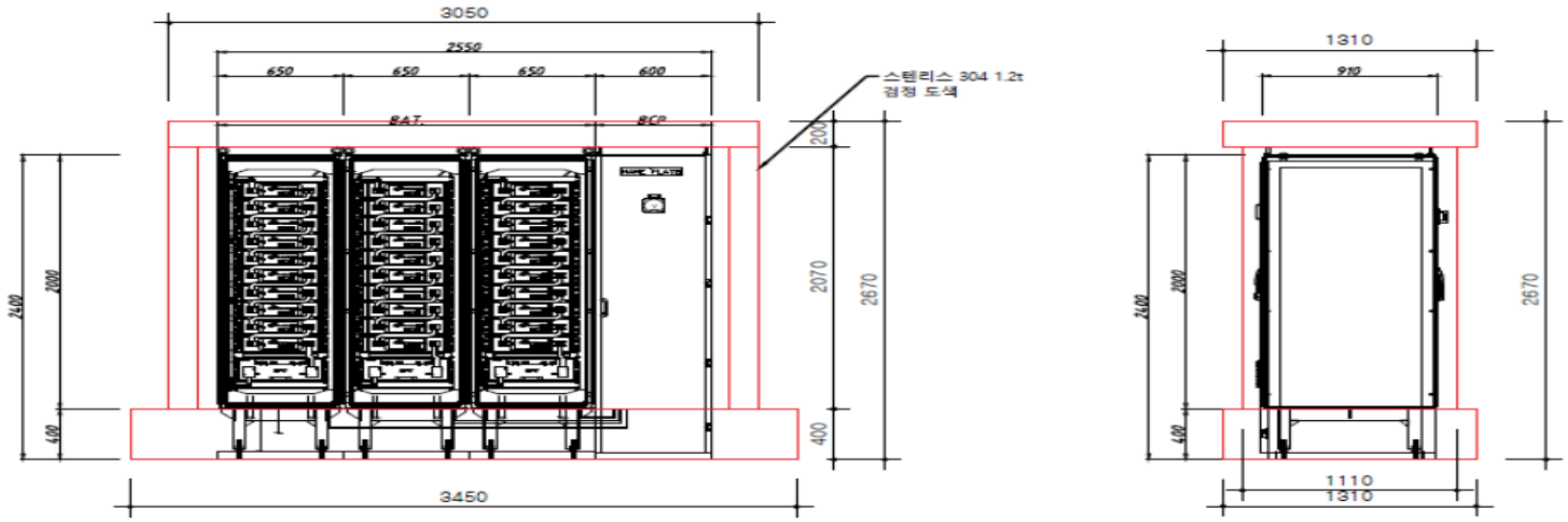
BATTERY SET (10MODULES x 4RACK)_1,600kVA



화재대응시스템 Spec		중량	비고
배터리랙	H:2070 * W:3400 * D:1100	3800kg	
구조물 크기	H:2670 * W:4300 * D:1310	225kg	전 후면 open
구조물 재질	STS 304 1.2T		
주수량(물)	7.3ton	7300kg	화재 시

04 리튬배터리 화재대응시스템 설치 상세도

BATTERY SET (10MODULES x 3RACK)_400kVA



화재대응시스템 Spec		중량	비고
배터리랙	H:2070 * W:2550 * D:1100	2900kg	
구조물 크기	H:2670 * W:3450 * D:1310	190kg	전 후면 open
구조물 재질	STS 304 1.2T		
주수량(물)	6.3ton	6300kg	화재 시